MODUL
ALAT MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR
LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM

Disusun Oleh:

Dr. Drs Slamet Isworo M.Kes
Sri Hapsari Wahyuningtyas
Salsa Bella Anjani
Fajar Purnomo Adi
Aprelia Dwi hapsari
Fahri Alfian Malik
Dhea Anindhita Daniswara
Ika Pantiawati, S.Si.T, M.Kes
Dr. Hugi Cerlyawati, M.Si

FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya tim penyusun mampu menyelesaikan Modul “Alat Mitigasi Bencana Tanah Longsor Landslide Early Warning System” dengan baik.

Tim penyusun menyadari bahwa kelancaran proses penyusunan modul ini juga tidak terlepas dari bantuan, dorongan, serta bimbingan dari rekan kerja dan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Dian Nuswantoro yang telah memberikan arahan teknis dengan baik.

Modul ini disusun sebagai salah satu syarat pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sedang tim penyusun usulkan yaitu “Alat Mitigasi Bencana Tanah Longsor Landslide Early Warning System” untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desian Industri, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Semoga dengan diusulkannya pengajuan HKI ini mampu memberikan motivasi untuk dapat mengusulkan produk-produk yang dapat di-HKI-kan di kemudian hari.

Semarang, 27 September 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
MODUL ALAT MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM 1
URAIAN PENGGUNAAN 2
PANDUAN PENGGUNAAN MODUL ALAT MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Box Panel LEWS 3
Gambar 2 Alat Lanslide Early warning System..... 4
Gambar 3 Cara Alat mengirim data 5
Gambar 4. Cara Alat mengirim data 5
Gambar 5 Tampilan menu sensor 6

MODUL ALAT MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM

Alat *"Alat Mitigasi Bencana Tanah Longsor Landslide Early Warning System"* digunakan untuk mendeteksi Tanah longsor .Digunakan 2 Sensor pada alat ini yaitu gyrometer dan accelerometer yang berfungsi untuk Analisis atau mendeteksi pergerakan dan kemiringan tanah. Alat dilatekan pada 2 lokasi di Desa Kalongan,yaitu di Dusun dampu dan Dusun Bandungan yang dianggap sebagai lokasi yang berpotensi besar tergadi tanah longsor. Alat Dilengkapi dengan Panel Surya dan Batrai yang digunakan sebagai sumber listrik dari alat tersebut. Jadi alat dapat berdisi sendiri tanpa bantuan listrik dari warga,digunakannya panel surya berfungsi apabila terjadi longsor dan saluran listrik terputus alat masih dapat menirim sinyal. Sumber Listrik yang dihasilkan dari Panel Surya digunakan untuk mengirim sinyal atau data yang di tangkap sensor kedalam Aplikasi. Alat dilengkapi dengan Modem yang berfungi sebagai sumber internet,dan terdapat paket data didalamnya. Alat Landslide Early Warning System ini membutuhkan Maintenance untuk mengisi paket data secara berkala. Di sekitaran alat sudah dilengkapi dengan Pagar Pembatas untuk mencegah kerusakan akibat sentuhan Masyarakat yang kurang paham terhadap alat.

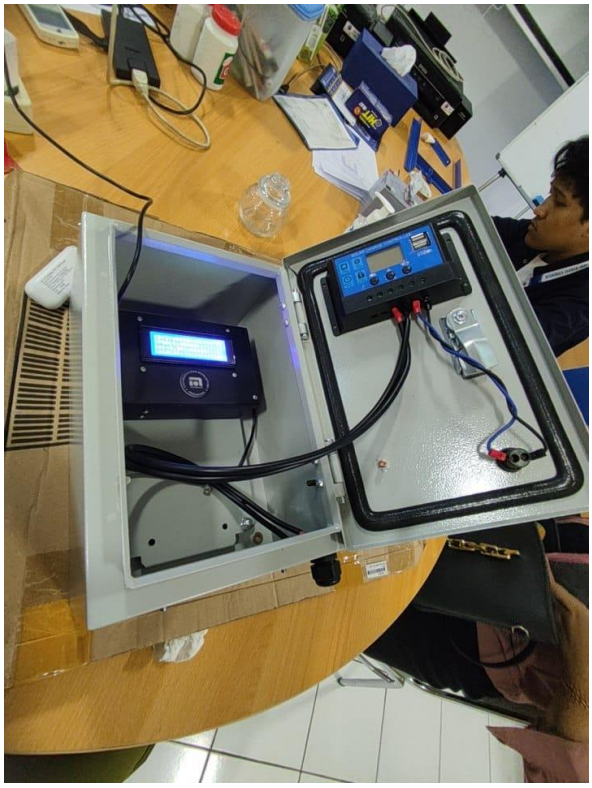
URAIAN PENGGUNAAN

Didalam alat Landslide Early Warning System terdapat Box Panel yang berisi Micro Control (Ada Wifi),terdapat DISPLAY atau LCD didalamnya untuk mendeteksi besar pergerakan dan kemiringan tanah dalam satuan PGA. Kemudian terdapat SD Card yang berfungsi menyimpan data dari alat dan aplikasi,terdapat juga wifi dari modem dengan daya dari Panel Surya yang berfungsi untuk mengirim data ke aplikasi. Alat Landslide Early warning System ini dibuat dengan fitur yang sederhana untuk memudahkan masyarakat dalam pengoperasian serta maintenance.

PANDUAN PENGGUNAAN MODUL
ALAT MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM

Berikut beberapa tahapan penggunaan Alat Landlide early Warning System :

- **Alat di lengkapi dengan 3 besi penyangga (3 segmen) :**
  a. Pastikan Kabel Panel Surya sudah tersambung dengan Batrai.
  b. Pastikan Semua kabel yang menghubungkan Wifi dari Modem ke Kartu Sd sudah terpasang dan tidak kendor.



Gambar 1 Box Panel LEWS

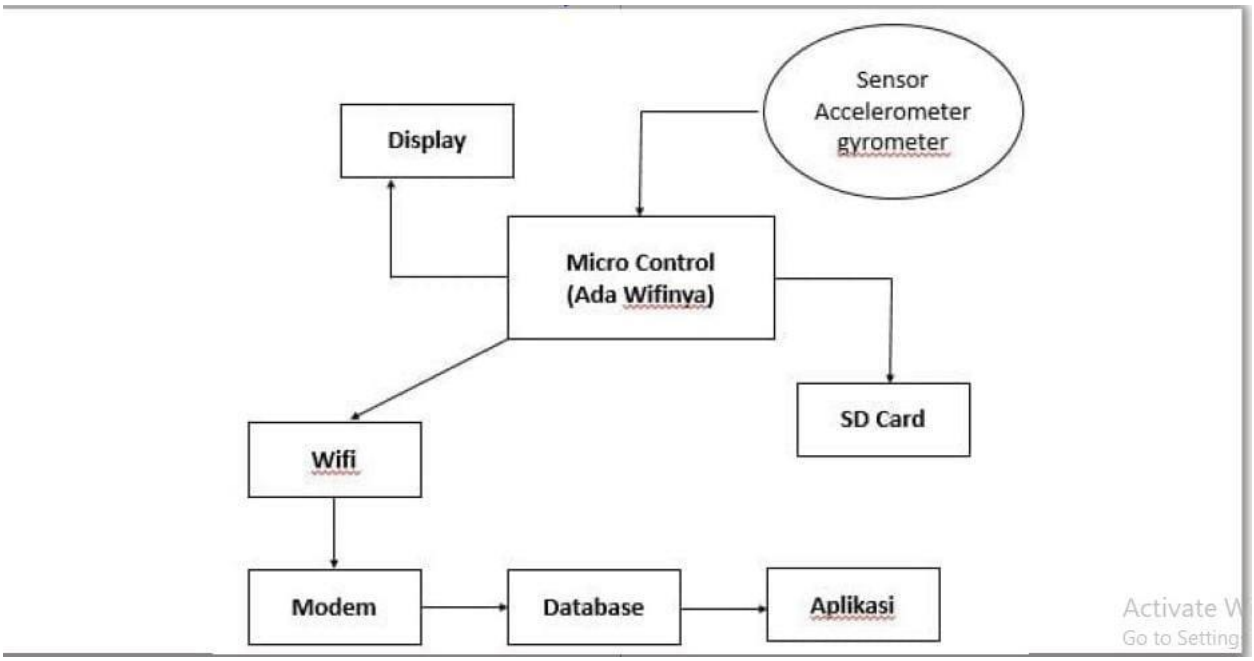
c. Alat Nantinya akan mengirim Sinyal ke Sensorku.id yang dapat di akses oleh masyarakat.



Gambar 2 Alat Lanslide Early warning System

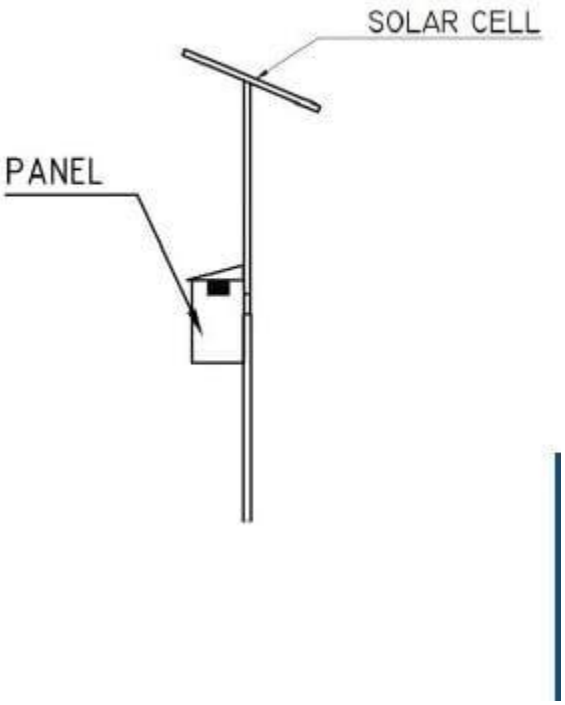
- **Alat Mengirim data**

a. Terdapat 2 Sensor yang mendeteksi pergerakan dan kemiringan tanah yaitu Accelerometer dan Gyrometer
b. Terdapat Micro Control yang dilengkapi Wifi untuk mengirim data ke aplikasi
c. Terdapat Display LCD untuk memantau data lewat alat dan untuk maintenance
d. Terdapat Micro Sd yang berfungsi untuk menyimpan data,gunanya untuk pemantauan data bulanan
e. Dilengkapi dengan modem untuk mengirim sinyal.



Gambar 3 Cara Alat mengirim data

- **Sumber Listrik untuk memberi sinyal internet**
  a. Listrik akan disambungkan dari panel surnya yang mengubah energi matahari ke energi listrik
  b. Kemudian sumber listrik akan di simpan di batrai aki,jadi malam hari ketika tidak ad matahari alat masih berfungsi
  c. Kemudian sumber listrik inilah yang akan menjadi sumber bagi modem untuk mengirim sinyal ke aplikasi.



Gambar 5 Tampilan menu sensor